

**Bài thực hành 6**  
**Lập trình Logic – Trí tuệ nhân tạo CT332**  
**Khoa KHMT Trường CNTT&TT T. Đại học Cần Thơ**  
**Giảng viên: Nguyễn Bá Diệp**

### Phần 1: Kết nối Python với SWI-Prolog

Để kết nối và gọi chương trình Prolog từ Python, bạn có thể sử dụng thư viện **pyswip**.

```
from pyswip import Prolog

# Khởi tạo một phiên kết nối với SWI-Prolog
prolog = Prolog()

# Định nghĩa một số facts và rules trong Prolog
prolog.assertz("father(michael, john)")
prolog.assertz("father(michael, gina)")

# Truy vấn Prolog và in kết quả
for solution in prolog.query("father(michael, X)":
    print(solution["X"])
```

|                       | SWI-Prolog                                                                      | GNU Prolog                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nhà phát triển        | Jan Wielemaker (VU Amsterdam)                                                   | Daniel Diaz                                                                     |
| Thiết kế              | Tập trung vào phát triển ứng dụng, dễ mở rộng                                   | Tập trung vào hiệu năng và biên dịch mã                                         |
| Phát hành             | Mã nguồn mở (BSD-style license)                                                 | Mã nguồn mở (GPL license)                                                       |
| Tương thích chuẩn ISO | Có                                                                              | Có                                                                              |
| Cách vận hành         | Thông dịch (interpreter) + JIT + IDE                                            | Biên dịch sang mã máy                                                           |
| Ưu điểm               | +Dễ dùng, hiện đại, nhiều tính năng mở rộng<br>+Phù hợp phát triển ứng dụng lớn | +Nhẹ, nhanh, tốt cho tối ưu hiệu năng<br>+Phù hợp tạo file chạy nhanh, đơn giản |

### SWI-Prolog

#### Điểm mạnh:

- Rất thân thiện cho người mới học Prolog.
- Có **giao diện đồ họa (IDE)** tích hợp: SWI-Prolog Editor hoặc PceEmacs.
- Hỗ trợ **nhiều thư viện mở rộng** như mạng, đa luồng, RDF/OWL, JSON/XML, HTTP server, GUI,...
- Tích hợp tốt với **Python, Java, C**, và các ngôn ngữ khác.
- Có thể cài thêm gói qua `pack_install`.

#### Điểm yếu:

- Tốc độ chạy chậm hơn so với GNU Prolog trong nhiều tác vụ nhỏ, nhưng.
- Cài đặt hơi nặng, không tối ưu cho hệ nhúng hoặc chạy đơn giản.

### **GNU Prolog**

#### **Điểm mạnh:**

- Tốc độ thực thi nhanh vì **biên dịch ra mã máy** (native code).
- Có khả năng tạo ra **chương trình độc lập** (standalone executables).
- Nhẹ, phù hợp cho ứng dụng nhúng hoặc máy yếu.
- Hỗ trợ **ràng buộc rời rạc (constraint programming)** qua thư viện CLP(FD).

#### **Điểm yếu:**

- Giao diện không thân thiện, không có IDE tích hợp.
- Hỗ trợ các thư viện mở rộng (mạng, GUI...) rất hạn chế.
- Không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ngoài Prolog (tích hợp thấp hơn SWI).

Nếu bạn cần một môi trường học tập hoặc phát triển ứng dụng lớn, **SWI-Prolog** là lựa chọn tốt nhất. Còn nếu bạn cần hiệu năng cao hoặc làm việc với **CLP (Constraint Logic Programming)** hoặc **biên dịch mã máy**, thì nên dùng **GNU Prolog**.

**Một số thư viện liên kết khác** (nguồn <http://www.gprolog.org/#contribs>) :

### [Contributions and related developments](#)

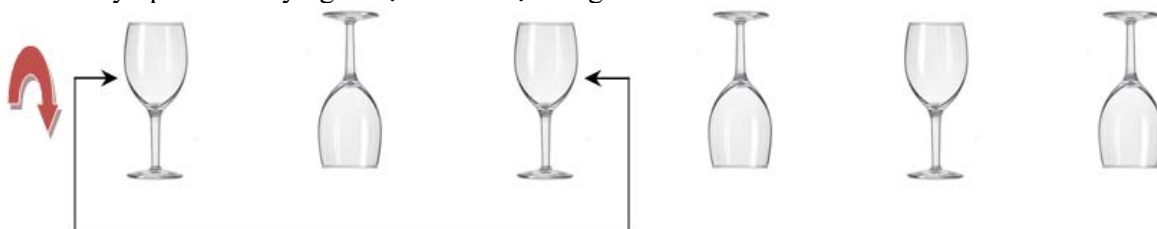
Contributions are welcome. If you want to include your contribution please post a mail to [users-prolog@gnu.org](mailto:users-prolog@gnu.org) (for more information on this list [click here](#)). Here is a list of available contributions:

- [Bedevere](#) - a SWIG wrapper
- [CLIP](#) - a CLP(Intervals) interpreter
- [CLPGUI](#) - a graphical user interface for CLP
- [cTI](#) - a constrained-based left Termination Inference tool for ISO-Prolog
- [GNU Prolog/CX](#) - an extension of GNU Prolog for Contextual Logic Programming
- [gnuprolog-json](#) - a GNU Prolog JSON library
- [gnuprolog-redisclient](#) - a GNU Prolog redis client
- [gprolog-rh](#) - an extension of gprolog with attributed variables, coroutinings and CLP over reals
- [Logtalk](#) - Object Oriented extension to Prolog
- [Muscle PS/SC](#) - an interface to the Muscle PC/SC library
- [MySQL/Prolog](#) - an interface to MySQL database
- [ODBC/Prolog](#) - a small ODBC interface module for gprolog
- [XGP](#) - a Mac OS X IDE connecting gprolog and Cocoa
- [CGI programming](#) - an introduction to CGI-Programming with GNU-Prolog

## **Phần 2: Bài tập thêm với Prolog**

### A. Giải bài toán Robo lật ly:

Có 3 cái ly úp và 3 cái ly ngửa đặt thành một hàng như hình vẽ bên dưới:



Một con robot được lập trình để lật tất cả các ly thành ngửa. Do có cấu tạo khá đặc biệt nên mỗi lần thực hiện việc lật ly, con robot lại đổi trạng thái (úp thành ngửa và ngửa thành úp) của **cả 3 ly cạnh nhau**.

### B. Giải bài toán đong nước 4 lít nước bằng thùng 3 lít và thùng 5 lít.

### C. Sử dụng Prolog để giải bài toán của Einstein:

Vào cuối thế kỉ XIX, nhà bác học Albert Einstein đã đưa ra một câu đố và quả quyết rằng, chỉ có nhiều nhất 2% dân số trên thế giới giải được bài toán này.

#### Đề bài toán:

Có 5 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà được sơn một màu khác nhau.

Chủ nhân của mỗi ngôi nhà lại mang quốc tịch khác nhau.

5 chủ nhân của ngôi nhà - mỗi người chỉ thích một loại nước uống, hút một hãng thuốc lá và nuôi một con vật nuôi riêng.

Không vị chủ nhân nào thích cùng một loại nước uống, hút cùng một hãng thuốc lá và có cùng một loại vật nuôi.

#### Gợi ý:

Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ.

Người Thụy Điển nuôi chó.

Người Đan Mạch thích uống trà.

Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.

Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê.

Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim.

Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill.

Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa.

Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.

Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo.

Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.

Người hút thuốc Blue Master thích uống bia.

Người Đức hút thuốc lá Prince.

Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương.

Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước.

Câu hỏi đưa ra: Vậy ai là người nuôi cá?

Bạn có thể giải (tay) bằng cách kẻ bảng thành 5 cột tương ứng với 5 ngôi nhà - 5 dòng để ghi dữ liệu thông tin gợi ý (màu sắc ngôi nhà, quốc tịch, đồ uống, loại thuốc hút, vật nuôi) và dùng phương pháp loại trừ: